

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. È presente un sistema di ricircolo che recupera il prodotto scartato dopo la stazione C e lo reimmette nel buffer a monte di C stesso, dove si unisce all'output di B per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 6\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per determinare la capacità reale della linea produttiva, dobbiamo analizzare il flusso di materiale attraverso ogni stazione, identificando il "collo di bottiglia" (ovvero la stazione che limita l'intera produzione).

1. Calcolo delle Capacità Potenziali delle Stazioni

La capacità di trattamento effettiva di ogni stazione (P_i) si ottiene moltiplicando la capacità teorica per la disponibilità e l'efficienza:

- **Stazione A:** $P_A = 2500 \times 0,90 \times 0,94 = 2115 \text{ kg/h}$
- **Stazione B:** $P_B = 2450 \times 0,85 \times 0,96 = 1999,2 \text{ kg/h}$
- **Stazione C:** $P_C = 2250 \times 0,95 \times 1,00 = 2137,5 \text{ kg/h}$
- **Stazione D:** $P_D = 1850 \times 0,80 \times 0,98 = 1450,4 \text{ kg/h}$

2. Analisi dei Flussi e Identificazione del Collo di Bottiglia

Esprimiamo il limite di ogni stazione in termini di **output conforme della stazione B** (O_B), che è il punto di snodo prima del buffer e della separazione:

1. **Limite Stazione A:** L'output di A, dopo lo scarto ($s_A = 5\%$), è $2115 \times 0,95 = 2009,25 \text{ kg/h}$. Questo flusso entra in B. Se B non scartasse nulla, il limite su O_B sarebbe questo valore ridotto ulteriormente dallo scarto di B ($s_B = 2\%$): $2009,25 \times 0,98 = 1969,06 \text{ kg/h}$.
2. **Limite Stazione B:** La stazione B può trattare al massimo $1999,2 \text{ kg/h}$. Al netto dello scarto del 2%, l'output massimo di B è: $1999,2 \times 0,98 = 1959,22 \text{ kg/h}$.
3. **Limite Stazione C (Estrazione):** Esiste un ricircolo del 6% (s_C). In equilibrio, se P_C è la quantità processata, l'input fresco da B deve essere $P_C \times (1 - s_C)$. Quindi $O_B \leq 2137,5 \times 0,94 = 2009,25 \text{ kg/h}$.
4. **Limite Stazione D (Chiarificazione):** Questa stazione riceve il succo grezzo (55% dell'output conforme di C) a cui viene aggiunto il 30% di latte di calce.
 - Succo Grezzo (SG) $= 0,55 \times O_B$
 - Input totale a D $= SG + 0,3 \times SG = 1,3 \times SG = 1,3 \times 0,55 \times O_B = 0,715 \times O_B$.
 - Dato che $P_D \leq 1450,4$, allora $0,715 \times O_B \leq 1450,4 \rightarrow O_B \leq 2028,53 \text{ kg/h}$.

Il collo di bottiglia è la Stazione B, che limita l'output conforme a monte di C a **\$1959,216\$ kg/h**.

3. Calcolo della Produzione Finale di Succo Chiarificato

Partendo dall'output massimo della stazione B ($1959,216 \text{ kg/h}$), calcoliamo il prodotto finito:

1. **Succo Grezzo ottenuto da C:**
Poiché lo scarto di C viene ricircolato, tutto l'output conforme di B che entra nel sistema di estrazione diventa prodotto (succo o bagassa).
 $SG = 1959,216 \times 0,55 = 1077,5688 \text{ kg/h}$.
2. **Trattamento in D (Chiarificazione):**
 - Input totale a D (Succo + Latte di Calce): $1077,5688 \times 1,3 = 1400,839 \text{ kg/h}$.
 - Produzione di Succo Chiarificato (64% dell'input): $1400,839 \times 0,64 = 896,537 \text{ kg/h}$.
3. **Capacità Reale (considerando lo scarto finale $s_D = 8\%$):**
Il succo chiarificato conforme che esce dalla linea è:
 $Q_{\text{reale}} = 896,537 \times (1 - 0,08) = 896,537 \times 0,92 \approx 824,81 \text{ kg/h}$.

La capacità reale della linea produttiva è di circa \$824,81\$ kg di succo chiarificato all'ora.